

题目

化合物 **A** (结构如图1所示) 在酸性条件下会生成分子式与 **A** 相同的 **B**。 **A** 与甲醇反应形成互为同分异构体的两个产物，这两个产物分别用 LiAlH_4 还原均得到化合物 **C**。

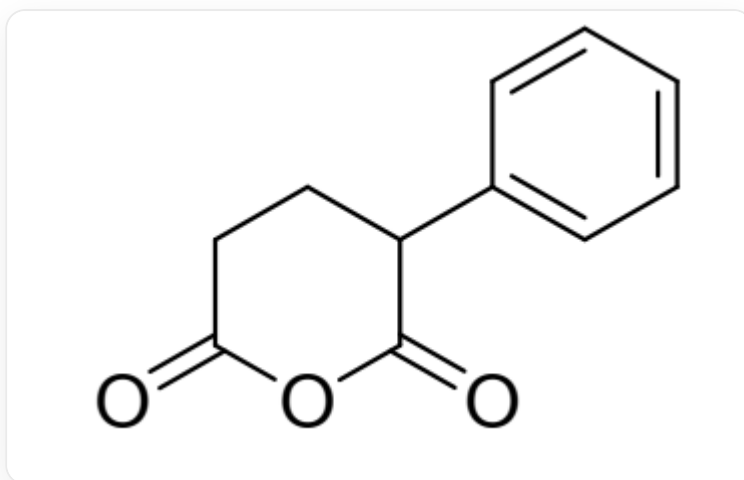


Fig. 1, 图中分子以SMILES表示为: C1=CC=C(C=C1)C2CCC(=O)OC2=O

推测 **B** 和 **C** 的结构，有以下几种说法：

1. **B** 包含一个大张力结构
2. **B** 在强碱下可以形成稳定的异构体
3. **C** 中所有的碳-氧键均为双键
4. **C** 仅含一根碳氧双键
5. **C** 不含任何碳氧双键

以下选项中全部正确且正确说法最多的是？

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 5

G. 1,2

H. 1,3

I. 1,4

J. 1,5

K. 2,3

L. 2,4

M. 2,5

N. 1,2,3

O. 1,2,4

P. 1,2,5

答案

正确答案: **M**

详细解析

化合物 **A** 为分子内酸酐，在酸性下可能与芳基发生傅-克酰化反应。考虑到反应后得到的化合物 **B** 与化合物 **A** 分子式相同，说明酰基化反应发生在分子内而非分子间。考虑两个酰基作为反应位点，一个反应形成四元环，张力太大不太可能，另一个形成六元环，反应能垒低，所以化合物 **B** 结构如图2。分子并未形成大张力的四元环，而是张力不大的六元环，说法1错误。强碱下羰基β碳可以去质子化，形成稳定的烯醇负离子，说法2正确。

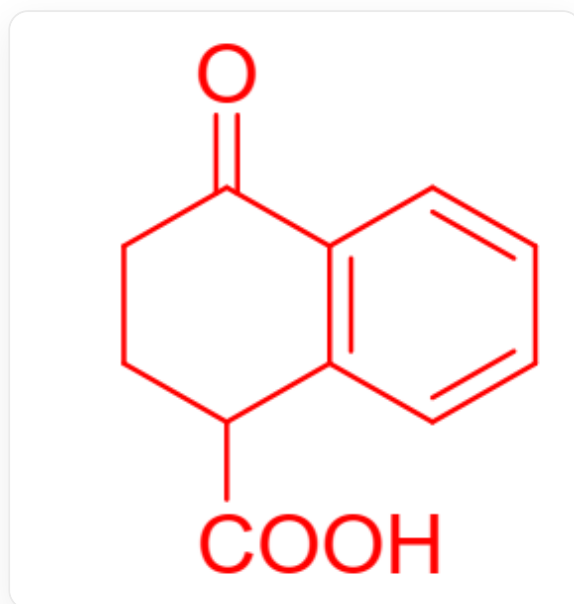


Fig. 2, 图中分子以SMILES描述为: C1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2C(=O)O

CHECKPOINT

1 PTS

分子内傅-克酰基化形成六元环而非四元环，

CHECKPOINT

1 PTS

产物以SMILES表示为C1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2C(=O)O

CHECKPOINT

1 PTS

强碱下羰基β碳可以去质子化，形成稳定的烯醇负离子

化合物 **A** 为酸酐，与甲醇反应发生醇解。化合物 **A** 中有两个不对称的酰基，因此醇解生成两个产物，每个产物均有一个甲醇酯基团和一个羧基基团。两个基团在 LiAlH_4 强还原剂作用下直接一步还原为醇，因此得到同样的产物 **C**，结构如图3。分子中不含碳氧双键，只有碳氧单键，说法3、4错误，5正确。

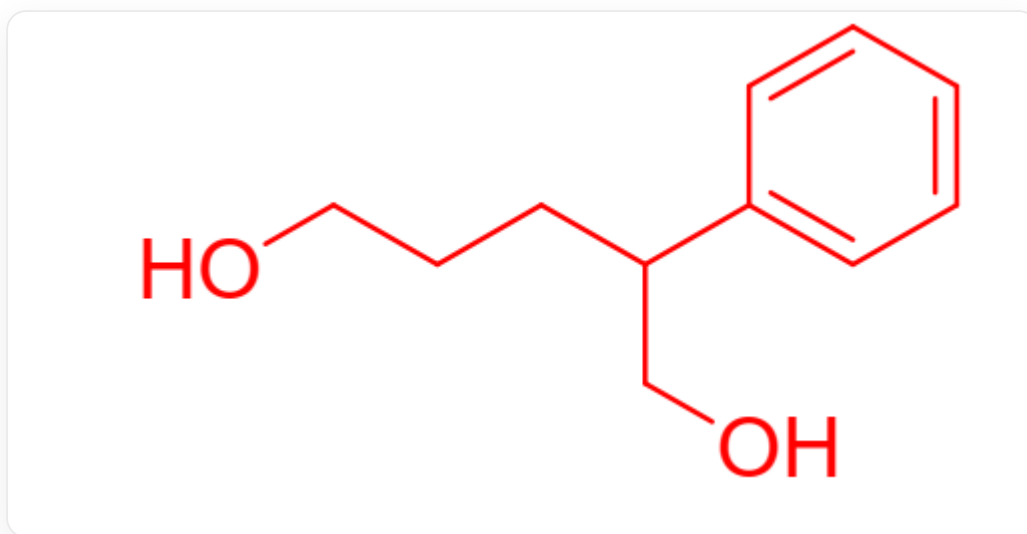


Fig. 3, 图中分子以SMILES描述为: C1=CC=C(C=C1)C(CCCO)CO

CHECKPOINT

1 PTS

甲醇醇解得到两个产物，均包含一个羧基一个酯基，在 LiAlH_4 强还原剂作用下直接一步还原为醇，因此得到同样的产物

CHECKPOINT

1 PTS

C 为二醇结构，以SMILES描述为: C1=CC=C(C=C1)C(CCCO)CO